- План работ на семестр.
- Расчетно-графическая работа (РГР).
- Техническое задание.

Контактная информация

- ***Беляев Максим Петрович*** — доцент кафедры ИБС.
- Email: m.belyaev.sstu@mail.ru
- Формат принимаемых документов:
  - PDF, ODT (OpenOffice, LibreOffice)
  - ZIP, 7Z
- Учебные материалы:
  https://cloud.mail.ru/public/R7zP/fwajh4tnV

План на семестр

План на семестр

- Лекции
- Лабораторные работы — 3 работы
- Практические занятия — 8 работ
- Расчетно-графическая работа (РГР) — зачтено / незачетно
- Экзамен — автомат / оценка

Начисление баллов

- Расчетно-графическая работа
  - 186 баллов
- Лабораторная работа
  - 50 баллов за работу
  - Всего 150 баллов
- Практическая работа
  - 8 баллов за занятие
  - Всего 64 балла

Экзамен автоматом

- Отлично — 400-350 баллов.
- Хорошо — 349-280 баллов.
- Удовлетворительно — 279-229 баллов.
- Экзамен — до 229 баллов.

Экзамен

- РГР и лабораторные работы — допуск к экзамену.
- Теоретические вопросы — билеты по 2 вопроса в каждом. (20 минут)
- На экзамене можно исключить один любой вопрос за 250 баллов.

Расчётно-графическая работа

Расчётно графическая работа (РГР)

- Цель — разработка многопользовательского приложения (веб-приложения), с применением современных методов и технологий разработки ПО на языке программирования JAVA.
- Команда (группа) разработчиков до 3-х человек.
- Обязательное использование систем контроля версий (Git и т. п.).

РГР требования

- Приложение (веб-приложение) предназначено для многопользовательской работы с применением современных технологий и решений.
- Приложение строится по клиент-серверной архитектуре.
- Серверная часть приложения должна быть реализована на языке программирования Java с применением трёхслойной архитектуры разработки ПО.
- При разработке допускается использование фреймворка Spring и любых сторонних библиотек, реализованных на языке Java.
- Разрабатываемое веб-приложение должно поддерживать работу на серверах: Windows, Linux.

РГР требования

- Данные приложения хранятся в реляционной базе данных.
- Разрешается использование СУБД: PostgreSQL, MarriaDB (MySQL).
- Взаимодействие между приложением и СУБД должно осуществляться только с применением JDBC или Spring Data. Использование JPA (Hibernate) не разрешается.
- Клиентская часть разрабатывается с применением технологий HTML5 и DHTML.
- Допускается использование любых JavaScript библиотек: JQuery, Bootstrap и др.
- Веб-приложение должно корректно работать во всех браузерах.

Темы РГР

Темы РГР

- Проектный менеджер (3 группы)
- Фотоальбом (3 группы)
- Система тестирования (3 группы)
- Социальная сеть (3 группы)
- Мессенджер (3 группы)
- Онлайн-игра (неограниченно)
- Интернет-аукцион (3 группы)
- Интернет-магазин (3 группы)
- Тема по согласованию (неограниченно)

Проектный менеджер

- Приложение для управления проектами и задачами.
- Ведение нескольких проектов, неограниченное число задач внутри проекта.
- Система доступа, основанная на ролях.
- Оповещение об изменениях с помощью электронной почты.
- Форумы для каждого проекта.
- Учёт временных затрат.
- Три уровня пользователей: администраторы, менеджеры, пользователи.

Проектный менеджер

Функциональность	3 пр.	2 пр.	1 пр.
Регистрация пользователей с подтверждением по email	+	+	+
Уровни пользователей (администраторы, менеджеры, пользователи)	3	3	2
Ведение проектов и задач	+	+	+
Учёт времени для задач и проектов	+	+	+
Форумы для каждого проекта	+	+	-
Уровни доступа к проектам	+	+	-
Поиск по задачам	+	+	+
Статистика по проекту и задачам	+	-	-
Уведомления по почте (изменение статуса задач, форум)	+	-	-

Фотоальбом

- Приложение для хранения фотографий в виде альбомов.
- Фотографиям могут назначаться теги и оценка (рейтинг).
- Возможность предоставлять различный доступ к альбомам: только для себя, для друзей, для всех.
- Возможность искать доступные фотографии по тегам, дате или пользователям.
- Три уровня пользователей: администраторы, модераторы, пользователи.
- Возможность комментировать фотографии в альбомах.
- Уведомление по почте: в случаях изменений в альбоме, комментирования.
- Администраторы и модераторы могут видеть добавленные фотографии и модерировать их.

Фотоальбом

Функциональность	3 пр.	2 пр.	1 пр.
Регистрация пользователей с подтверждением по email	+	+	+
Уровни пользователей (администраторы, модераторы, пользователи)	3	3	2
Теги и рейтинг фотографий	+	+	+
Комментирование фотографий	+	+	-
Уровни отношений между пользователями (друзья и т.п.)	+	-	-
Уровни доступа к альбомам (закрытый, для друзей, общий)	+	+	+
Поиск по тегам, дате, комментариям и т.д.	+	+	+
Копирование фотографий в свои альбомы	+	+	-
Уведомления по почте (добавление комментариев, оценка)	+	-	-
Модерирование новых фотографий	+	+	+

Система тестирования

- Приложение для создания различных тестов и прохождения тестирования пользователями.
- Три уровня пользователей: администраторы, тестировщики, пользователи.
- Тесты включают в себя: возможность создавать вопросы, задавать картинку к каждому вопросу, задавать варианты ответа и начисляемые баллы.
- Тесты могут быть как публичными, так и только для определенного круга пользователей.
- Тестировщики могут создавать тесты, приглашать пользователей для прохождения теста, видеть статистику и результаты тестирования.
- Уведомление по почте: в случаях приглашения к тестированию, прохождения тестов и пр.

Система тестирования

Функциональность	3 пр.	2 пр.	1 пр.
Регистрация пользователей с подтверждением по email	+	+	+
Уровни пользователей (администраторы, тестировщики, пользователи)	3	3	2
Создание/редактирование тестов	+	+	+
Неограниченное число ответов на тесты	+	+	-
Статистическая информация по тестам для тестировщиков	+	-	-
Вопросы тестов с добавлением изображения	+	+	+
Поиск по дате, названию/описанию теста и т.п.	+	+	+
Ограничения теста (время ответа, срок теста и т.п.)	+	+	-
Уведомления по почте (результаты тестирования и др.)	+	+	+

Социальная сеть

- Приложение для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете.
- Два уровня пользователей: администраторы, пользователи.
- Пользователи могут создавать и редактировать свой профиль, искать других участников, создавать новости с различным уровнем просмотра (только для друзей, для всех), комментировать различные новости, отправлять сообщения другим пользователям (email).
- Возможен поиск контактов по различным критериям профиля, поиск новостей.
- Администраторы могут удалять новости пользователей.

Социальная сеть

Функциональность	3 пр.	2 пр.	1 пр.
Регистрация пользователей с подтверждением по email	+	+	+
Уровни пользователей (администраторы, модераторы, пользователи)	3	3	2
Профиль пользователя (критерии)	+	+	+
Уровни отношений между пользователями (друзья и т.п.)	+	+	+
Новостная лента пользователя (включая ссылки, картинки)	+	+	+
Комментирование новостей, оценка новостей	+	+	-
Поиск пользователей по различным критериям	+	+	+
Сообщения другим пользователям, друзьям	+	+	-
Уведомления по почте	+	-	-

Мессенджер

- Приложение для обмена сообщениями в реальном времени через Интернет.
- Два уровня пользователей: администраторы, пользователи.
- Пользователи могут создавать и редактировать свой профиль, искать других участников, отправлять сообщения другим пользователям, создавать чаты и приглашать туда пользователей.
- Чаты (комнаты) могут быть для неограниченного круга пользователей или только для приглашенных.
- Сообщения должны доставляться в реальном времени (5-10 сек).
- Возможно отправление на email сообщений о приглашении в чат или получении нового сообщения.
- В сообщениях могут передаваться файлы, картинки и т.п.
- Администраторы могут модерировать чаты.

Мессенджер

Функциональность	3 пр.	2 пр.	1 пр.
Регистрация пользователей с подтверждением по email	+	+	+
Уровни пользователей (администраторы, пользователи)	2	2	2
Профиль пользователя	+	+	+
Уровни отношений между пользователями (друзья, группы и т.п.)	+	+	+
Отправка простых сообщений	+	+	+
Отправка сложных сообщений (картинки, ссылки и т.п.)	+	+	-
Уведомление о получении сообщений по email	+	+	-
Работа с группами (комнатами), поиск групп	+	+	-
Уровни доступа к комнатам	+	-	-

Онлайн игра

- Многопользовательская игра любого направления.
- Два уровня пользователей: администраторы, игроки.
- Игры должны проходить на серверной стороне.
- Профиль игроков и расчёт рейтинга (ELO).
- Поиск по игроков по профилю или по рейтингу.
- Возможно добавление игроков в список друзей.
- Создание игровых комнат со случайным игроком, с другом.
- Игровой чат.
- Администраторы могут управлять профилями игроков (блокировка, удаление и пр.), просматривать статистику игроков и игр.
- Создание турниров по выбранной схеме (опциально).

Онлайн игра

Функциональность	3 пр.	2 пр.	1 пр.
Регистрация пользователей с подтверждением по email	+	+	+
Уровни пользователей (администраторы, пользователи)	+	+	+
Профиль пользователя	+	+	+
Уровни отношений между пользователями (друзья и т.п.)	+	+	-
Система игрового рейтинга	+	+	+
Поиск соперника по критериям (рейтингу)	+	+	-
Отправка сообщений во время игры	+	+	-
Создание турниров по различным схемам	+	-	-
Уведомления по электронной почте	+	+	-

Интернет-аукцион

- Приложение для продажи товаров через аукцион в режиме реального времени (5-10 сек).
- Два уровня пользователей: администраторы, пользователи.
- Пользователи имеют профиль, текущий баланс кредитов (денег).
- Пользователи могут создавать лоты и участвовать в торгах.
- В приложении должен быть поиск товара по названию или описанию.
- Лот содержит: название, фотографии, описание, цена, время старта продаж, время завершения аукциона, начальная ставка, комментарии.
- Пользователи могут оставлять комментарии к товару, подписываться на изменения состояния лота.
- Администраторы могут удалять лот, отменять аукцион, управлять балансом пользователей.

Интернет-аукцион

Функциональность	3 пр.	2 пр.	1 пр.
Регистрация пользователей с подтверждением по email	+	+	+
Уровни пользователей (администраторы, пользователи)	2	2	2
Профиль пользователя	+	+	+
Поиск лотов (дата, описание, название и т.п.)	+	+	+
Комментарии лотов	+	+	-
Аукцион в реальном времени	+	+	+
Отправка сообщений во время аукциона	+	-	-
Уведомления по email	+	+	+

Интернет-магазин

- Приложение для продажи товаров в режиме магазина.
- Три уровня пользователей: администраторы, продавцы, покупатели.
- Продавцы могут: добавлять, удалять и изменять товары в магазине.
- Покупатели: поиск товаров по описанию, названию, добавление выбранных товаров в корзину или «список желаний», покупка товаров.
- Администраторы: управляют балансом покупателей, просматривают список продаж, редактировать пользователей.

Интернет-магазин

Функциональность	3 пр.	2 пр.	1 пр.
Регистрация пользователей с подтверждением по email	+	+	+
Уровни пользователей (администраторы, продавцы, пользователи)	3	3	2
Профиль пользователя, продавца	+	+	+
Категории товаров	+	+	-
Склад товаров (хранится количество и ведётся учёт)	+	+	+
Покупка товара (корзина)	+	+	+
Список избранного для каждого пользователя	+	+	-
Уровень доступа к списку избранного	+	-	-
Оценка и рецензии товаров	+	+	+
Поиск товаров (категория, название, описание, цена)	+	+	+
Уведомления по email	+	+	+

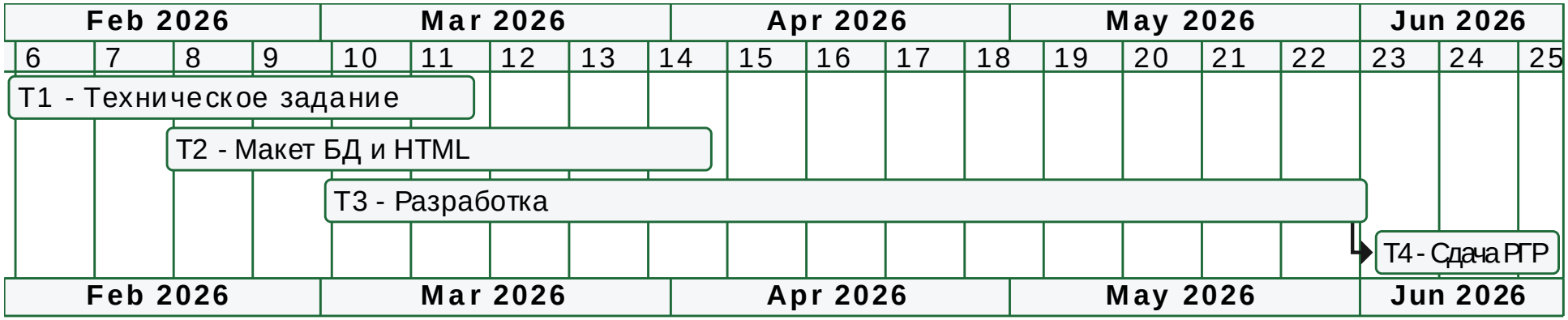
Тема по согласованию

- Любое многопользовательское клиент-серверное приложение.

Функциональность	3 пр.	2 пр.	1 пр.
Регистрация пользователей с подтверждением по email	+	+	+
Уровни пользователей (администраторы, пользователи)	+	+	+
Профили пользователей	+	+	+
Уведомления по email	+	+	-

Этапы выполнения РГР

Этапы выполнения РГР (диаграмма Ганта)



Техническое задание (ТЗ)

- Срок сдачи согласованного ТЗ — 14 марта.
- Сдача возможна через интернет.
- Время на согласование черновика ТЗ — 3 рабочих дня.
- Формат документов: **ODF (odt), PDF**.
- Согласование ТЗ обязательно для сдачи РГР.
- Критерии оценки этапа:
  - Срок — 10 баллов (группа),
  - Соответствие ГОСТу — 10 баллов (группа).

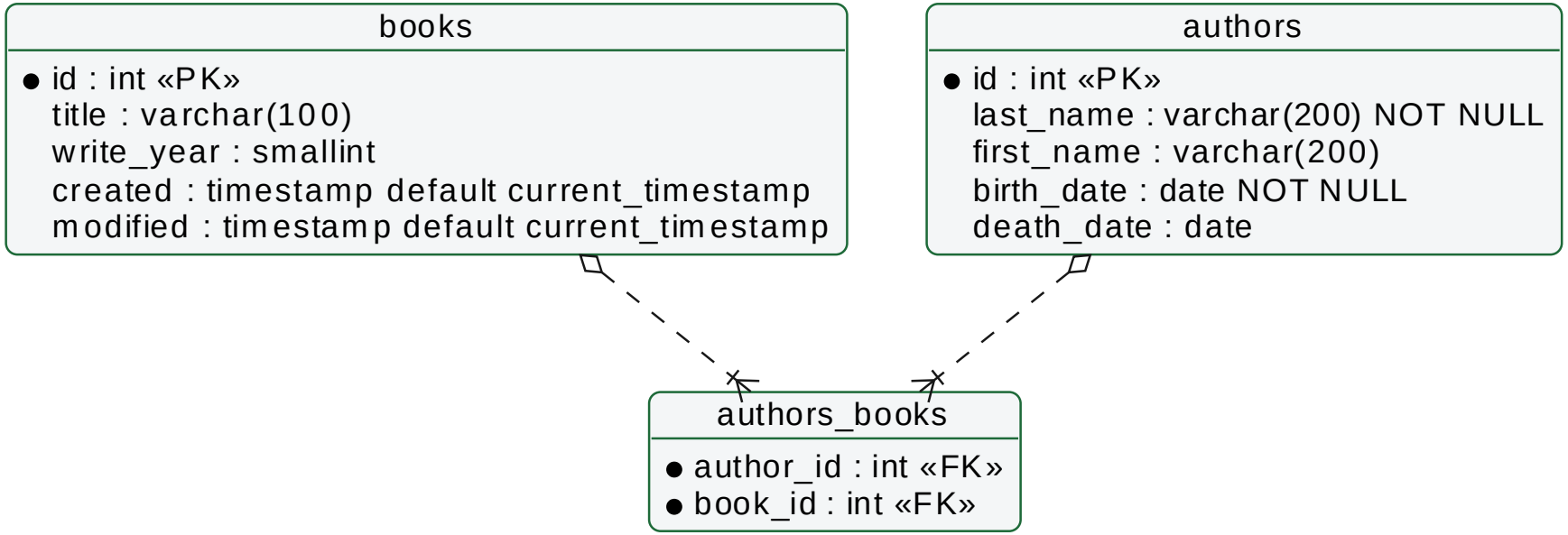
Дизайн-макет, структура БД

- Срок сдачи документов — 4 апреля.
- Сдача через интернет и очно.
- Через интернет сдаются следующие документы:
  - Документ, описывающий дизайн-макет и структуру БД (odf, pdf).
- Критерии оценки:
  - Срок — 10 баллов (группа)

Дизайн-макет, структура БД

- PlantText (UML Diagrams) https://www.planttext.com/
- Draw.io https://www.drawio.com/

- Пример структуры БД:



РГР

- Срок сдачи РГР — июнь (**зачетная неделя**).
- Сдача через интернет и очно.
- Через интернет сдаётся:
  - Ссылка и доступ к репозиторию кода (GitFlic, GitHub и т.п.) или Git дамп (git bundle);
  - Java Web Archive file (war или jar);
  - Дамп БД;
  - Документ с описанием внедрения веб-приложения;
  - Техническое задание;
  - **Отчёт по РГР (odt) для каждого студента, пишется индивидуально**.

Отчёт РГР - Правила оформления

- Отчёт по РГР сдаётся для каждого студента индивидуально.
- Отчёт сдается в электронном виде согласно правилам оформления и отдельно сдаётся подписанный титульный лист отчета по РГР.
- Структура отчета (примерное содержание):
  - Титульный лист.
  - Содержание: список всех разделов с указанием номеров страниц.
  - Введение: цели и задачи работы, актуальность.
  - Основная часть:
    - Теоретический раздел: краткий обзор теории.
    - Основная часть.
  - Заключение: краткие выводы, подведение итогов, достижение цели.
  - Список литературы: в алфавитном порядке, оформляется по ГОСТу.
  - Приложения: дополнительные материалы (по необходимости).

Отчёт РГР - Оформление работ

- Курсовые, расчетно-графические и прочие работы представляются в виде электронных документов (в формате *doc, ***docx**, rtf). Работа должна начинаться с титульного листа и заканчиваться списком литературы и приложениями.
- На первой странице текста (титульном листе) в обязательном порядке должна присутствовать в виде текстовых данных следующая информация:
  - Ф.И.О. студента;
  - институт, курс, группа, форма обучения, вид отчетности;
  - вид работы, тема работы;
  - дата защиты/выполнения работы (в формате ДД.ММ.ГГГГ);
  - Ф.И.О руководителя работы.

Отчёт РГР - Наименование работ

- При формировании имени файла, содержащего работу, передаваемую в НТБ, используется следующая структура:
- Номер зачетной книжки_название группы_год_вид работы.расширение
- ПРИМЕР:
  - 111111_б1-СТЗС41_2021_6.docx
  - 111111_б1-СТЗСз41_2021_6.docx
  - 111111_б1-СТЗСз41_2021_13.pdf

Отчёт РГР — Вид работы

- Вид работы (цифра) выбирается, исходя из следующих значений:
  - 5 - Отчет по практике
  - 6 - Курсовой проект
  - **8 - Расчетно-графическая работа**
  - 9 - Курсовая работа
  - 12 - Отчет по НИР
  - 13 - Общественно значимые достижения (сертификаты за участие в конференциях, дипломы победителей олимпиад, грамоты, благодарственные письма и т.п.)

РГР

- Критерии начисления баллов:
  - Срок — 25 баллов (группа)
  - Соответствие ТЗ — 25 баллов (группа)
  - Качество кода — 32 баллов (группа)
  - Объяснение работы и программного кода — 74 балла (инд.)

- Если студент за объяснение работы получает 0 баллов, то баллы за РГР не начисляются.
- Несамостоятельное решение — минус 250 баллов (группа), замена темы РГР.

Техническое задание

Техническое задание

- Техническое задание (ТЗ) – документ, определяющий цель, структуру, свойства и методы какого-либо проекта, и исключающий двусмысленное толкование различными исполнителями и заказчиком.

- Software Requirement Specification (SRS) — структурированный набор требований (функциональность, производительность, конструктивные ограничения и атрибуты) к программному обеспечению и его внешним интерфейсам.

Для чего нужно ТЗ

- Подробное описание требований заказчика и выполняемых работ.
- Постановка задачи исполнителям.
- Согласование порядка работ.
- Способы оценки и приема продукта после реализации.

Стандарты и методологии

- Стандарты и методологии, использующие определения ТЗ или SRS.
- Техническое задание:
  - ГОСТ 34.602-89
  - ГОСТ 19.201-78
- Software Requirements Specification:
    - IEEE STD 830-1998

ГОСТ 34.ххх

- ГОСТ 34.ххх — стандарт, распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных сферах деятельности (управление, исследование, проектирование и т. п.), включая их сочетание, и устанавливает виды, наименование, комплектность и обозначение документов, разрабатываемых на стадиях создания АС, установленных ГОСТ 24.601.
- ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы.

Гост 19.201-78
Техническое задание

ГОСТ 19.ххх

- ГОСТ 19.ххх — стандарт устанавливает целевое назначение, область распространения, классификацию и правила обозначения стандартов, входящих в комплекс Единой системы программной документации (ЕСПД).
- ЕСПД - комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимоувязанные правила разработки, оформления и обращения программ и программной документации.
- ГОСТ 19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию и оформлению.